

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 14 – Sorting



NAMA : Yusuf Afdal Alhamani

NIM : 109082500139

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Array, slice, map

B. Guided 1.

```
package main

import "fmt"

func SelectionSortArray(arr *[8]int) {
    var idx_min, i, j int

    for i = 0; i < len(arr)-1; i++ { // perulangan luar
        idx_min = i

        for j = i + 1; j < len(arr); j++ { //
            perulangan dalam
            if arr[j] < arr[idx_min] { // kondisi
                idx_min = j
            }
        }

        if idx_min != i { // swap
            arr[i], arr[idx_min] = arr[idx_min], arr[i]
        }
    }
}

func main() {
    var
    arrAngka [8]int
    var
    i int

    for i = 0; i < len(arrAngka); i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data angka indeks ke-%d :
", i)

        fmt.Scan(&arrAngka[i])
    }
    fmt.Println()
    fmt.Println("=== SEBELUM SORTING ===")
    for i = 0; i < len(arrAngka); i++
    {
        fmt.Print(arrAngka[i], " ")
    }
}
```

```

        SelectionSortArray(&arrAngka)

        fmt.Println()
        fmt.Println("=== SETELAH SORTING ===")
        for i = 0; i < len(arrAngka); i++
        {
            fmt.Print(arrAngka[i], " ")
        }
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Struktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\
\Guided\Guided-1> go run Guided1.go
Masukkan data angka indeks ke-0 : 3
Masukkan data angka indeks ke-1 : 2
Masukkan data angka indeks ke-2 : 1
Masukkan data angka indeks ke-3 : 4
Masukkan data angka indeks ke-4 : 2
Masukkan data angka indeks ke-5 : 3
Masukkan data angka indeks ke-6 : 4
Masukkan data angka indeks ke-7 : 2

=== SEBELUM SORTING ===
3 2 1 4 2 3 4 2
=== SETELAH SORTING ===
1 2 2 2 3 3 4 4
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Struktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\

```

2.

```

package main
import "fmt"
type mahasiswa struct {      nama,
nim string      IPK      float64
} func SelectionSortArray(sMHS *[5]mahasiswa) {      var
idx_min, i, j int
    for i = 0; i < len(sMHS)-1; i++ {      idx_min = i
        for j = i + 1; j < len(sMHS); j++ {      if
sMHS[j].IPK < sMHS[idx_min].IPK {

```

```

        idx_min = j
    }
}
    if idx_min != i {
        sMHS[i], sMHS[idx_min] = sMHS[idx_min], sMHS[i]
    }
}
func main() {
    var structMHS [5]mahasiswa

    for i := 0; i < len(structMHS); i++ {
        fmt.Printf("--- Masukan Data Mahasiswa ke-%d ---\n",
i)
        fmt.Print("Nama : ")
        fmt.Scan(&structMHS[i].nama)
        fmt.Print("NIM : ")
        fmt.Scan(&structMHS[i].nim)          fmt.Print("IPK
: ")
        fmt.Scan(&structMHS[i].IPK)
    }
    fmt.Println()
    fmt.Println(" === SEBELUM SORTING ===")
    for i := 0; i < len(structMHS); i++
    {
        fmt.Printf("--- Data Mahasiswa Ke-%d ---\n", i)
        fmt.Printf("Nama : %s\n", structMHS[i].nama)
        fmt.Printf("NIM : %s\n", structMHS[i].nim)
        fmt.Printf("IPK : %.2f\n", structMHS[i].IPK)
    }
    fmt.Println("=====")
    fmt.Println()

    SelectionSortArray(&structMHS)
    fmt.Println(" === SETELAH SORTING === ")      for
i := 0; i < len(structMHS); i++ {
        fmt.Printf("Nama : %s\n", structMHS[i].nama)
        fmt.Printf("NIM : %s\n", structMHS[i].nim)
        fmt.Printf("IPK : %.2f\n", structMHS[i].IPK)
    }
    fmt.Println("=====")
    fmt.Println()
}

```

Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139\
Guided\Guided-2> go run Guided2.go
--- Masukan Data Mahasiswa ke-0 ---
Nama : bayuy
NIM : 123
IPK : 4
--- Masukan Data Mahasiswa ke-1 ---
Nama : ridho
NIM : 222
IPK : 1
--- Masukan Data Mahasiswa ke-2 ---
Nama : Hablyh
NIM : 334
IPK : 1
--- Masukan Data Mahasiswa ke-3 ---
Nama : Rehan
NIM : 99
IPK : 1
--- Masukan Data Mahasiswa ke-4 ---
Nama : Hani
NIM : 4
IPK : 1
```

```
=== SEBELUM SORTING ===
--- Data Mahasiswa Ke-0 ---
Nama : bayuy
NIM : 123
IPK : 4.00
--- Data Mahasiswa Ke-1 ---
Nama : ridho
NIM : 222
IPK : 1.00
--- Data Mahasiswa Ke-2 ---
Nama : Hablyh
NIM : 334
IPK : 1.00
--- Data Mahasiswa Ke-3 ---
Nama : Rehan
NIM : 99
IPK : 1.00
--- Data Mahasiswa Ke-4 ---
Nama : Hani
NIM : 4
IPK : 1.00
=====
```

```
=== SETELAH SORTING ===  
Nama : ridho  
NIM : 222  
IPK : 1.00  
Nama : Hablyh  
NIM : 334  
IPK : 1.00  
Nama : Rehan  
NIM : 99  
IPK : 1.00  
Nama : Hani  
NIM : 4  
IPK : 1.00  
Nama : bayuy  
NIM : 123  
IPK : 4.00  
=====
```

3.

```
package main

import "fmt"

type arrInt [100]int

func insertionSort(T *arrInt, n int) {
var temp, i, j int      for i = 1; i <=
n-1; i++ {              temp = T[i]
j = i
    for j > 0 && temp > T[j-1] {
        T[j] = T[j-1]
    }
    T[j] = temp
}
} func main() {
var data arrInt
var n, i int

    fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Masukkan data: ")
    for i = 0; i < n; i++
    {
        fmt.Scan(&data[i])
    }    fmt.Println("\nData sebelum
sorting:")    for i = 0; i < n; i++{
        fmt.Print(data[i], " ")
    }
    insertionSort(&data, n)
    fmt.Println("\n\nData setelah sorting
(Descending):")    for i =0; i < n; i++ {
        fmt.Print(data[i], " ")
    }
    fmt.Println()
}
```

Output :

```

PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_
\Guided\Guided-3> go run Guided3.go
Masukkan jumlah data: 2
Masukkan data:
23
21

Data sebelum sorting:
23 21

Data setelah sorting (Descending):
23 21
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_

```

4.

```

package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {    nama string
nim string    ipk float64
}
type arrMhs [100]mahasiswa

func insertionSortStruct(T *arrMhs, n int) {    var temp
mahasiswa    var i, j int

    for i = 1; i < n; i++ {        temp
= T[i]        j = i - 1
        for j >= 0 && T[j].nama < temp.nama {
            T[j+1] = T[j]        j =
j - 1
        }
        T[j+1] = temp
    }
}

func main() {    var data arrMhs
var n, i int
    fmt.Print("Masukkan jumlah mahasiswa: ")
    fmt.Scan(&n)

```



```

        for i = 0; i < n; i++ {
            fmt.Println("\nData mahasiswa ke-", i+1)
            fmt.Print("Nama : ")
            fmt.Scan(&data[i].nama)
            fmt.Print("NIM : ")
            fmt.Scan(&data[i].nim)
            fmt.Print("IPK : ")
            fmt.Scan(&data[i].ipk)
        }
        fmt.Println("\nData sebelum sorting:")
        for i = 0; i < n; i++ {
            fmt.Println(data[i].nama, data[i].nim,
            data[i].ipk)
        }
        insertionSortStruct(&data, n)

        fmt.Println("\nData setelah sorting
        (Descending berdasarkan Nama):")
        for i = 0; i
        < n; i++ {
            fmt.Println(data[i].nama, data[i].nim, data[i].ipk)
        }
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139
\Guided\Guided-4> go run Guided4.go
Masukkan jumlah mahasiswa: 2

Data mahasiswa ke- 1
Nama : Syahrin
NIM : 231106
IPK : 4

Data mahasiswa ke- 2
Nama : Afdal
NIM : 170507
IPK : 3

Data sebelum sorting:
Syahrin 231106 4
Afdal 170507 3

Data setelah sorting (Descending berdasarkan Nama):
Syahrin 231106 4
Afdal 170507 3

```

C. Unguided

Soal Unguided 1

```
package main

import "fmt"
func main() {
var n int
fmt.Scan(&n)
input(n)
}
func input(n int){      for i :=
0; i < n; i++ {          var m
int          fmt.Scan(&m)
arr := make([]int, m)
for j := 0; j < m; j++ {
fmt.Scan(&arr[j])
}
selectionSort(arr)
}

} func selectionSort(data []int) {
for i := 0; i < len(data)-1; i++ {
min := i
for j := i + 1; j < len(data); j++ {
if data[j] < data[min]{          min
= j
}
}
data[i], data[min] = data[min], data[i]
}
read(data)
}
func read(data []int){

for _,vel := range data{
fmt.Print(vel," ")
}

fmt.Println()
}
```

Output :

```

PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\
\Unguided\Unguided-1> go run unguided1.go
3
5 2 1 7 9 13
1 2 7 9 13
6 189 15 27 39 75 133
15 27 39 75 133 189
3 4 9 1
1 4 9
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\
\Unguided\Unguided-1>

```

Penjelasan : total daerah (n) melalui fungsi main dan memprosesnya di fungsi input untuk membaca jumlah rumah (m) beserta nomor-nomornya ke dalam sebuah *slice* pada setiap daerah. *Slice* berisi nomor rumah tersebut kemudian dikirim ke fungsi selectionSort untuk diurutkan dari nilai terkecil ke terbesar secara bertahap dengan cara terus mencari nilai minimum di sisa data yang belum terurut dan menukarnya ke posisi paling depan. Setelah proses pengurutan selesai, program langsung mengarahkan data tersebut ke fungsi read untuk dicetak ke layar sebagai deretan angka yang dipisahkan oleh spasi.

Soal Unguided 2

```

package main
import
"fmt"
func main() {
var n int
fmt.Scan(&n)
input(n)
}
func input(n int) {      for
i := 0; i < n; i++ {
var m int
fmt.Scan(&m)

```

```

        arr := make([]int, m)
    for j := 0; j < m; j++ {
        fmt.Scan(&arr[j])
    }
    selectionSort(arr)
}

} func selectionSort(data []int) {
for i := 0; i < len(data)-1; i++ {
min := i
    for j := i + 1; j < len(data); j++ {
        if data[j] < data[min] {
            min = j
        }
    }
    data[i], data[min] = data[min], data[i]
}
    for _, vel := range data {
        if vel%2 != 0 {
            fmt.Print(vel, " ")
        }
    }
    for i := 0; i < len(data)-1; i++ {
        max := i
        for j := i + 1; j < len(data); j++ {
            if data[j] > data[max] {
                max = j
            }
        }
        data[i], data[max] = data[max], data[i]
    }
    for _, vel := range data {
        if vel%2 == 0 {
            fmt.Print(vel, " ")
        }
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\Unguided\Unguided-2> go run unguided2.go
3
5 2 1 7 9 13
1 7 9 13 2
6 189 15 27 39 75 133
15 27 39 75 133 189
3 4 9 1
1 9 4
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\Unguided\Unguided-2>

```

Penjelasan :

Program ini menggunakan *Selection Sort* untuk mengurutkan input angka secara membesar (*ascending*) guna mencetak seluruh bilangan ganjil terlebih dahulu, lalu mengurutkannya kembali secara mengecil (*descending*) untuk mencetak seluruh bilangan genapnya, namun tanpa memberikan jeda baris baru antar kelompok data.

Soal Unguided 3 Jawaban :

```

package main

import "fmt"
func main() {
    var arr []int
    var nomer int
    for
    {
        fmt.Scan(&nomer)
        if nomer < 0 {
            break
        }
        arr = append(arr, nomer)
    }
    Insertion(arr)
    for i := 0; i < len(arr); i++
    {
        if i > 0 {
            fmt.Print(" ")
        }
        fmt.Print(arr[i])
    }
    fmt.Println()
}

```

```

        if len(arr) < 2 {
            fmt.Println("Data berjarak 0") // Jika data
            kurang dari 2 elemen
        } else {
            diff := arr[1] - arr[0]
            isTetap := true
            for i := 2; i < len(arr); i++ {
                if arr[i]-arr[i-1] != diff {
                    isTetap = false
                    break
                }
            }

            if isTetap {
                fmt.Printf("Data berjarak %d\n", diff)
            } else {
                fmt.Println("Data berjarak tidak tetap")
            }
        }
    }
}

func Insertion(arr []int) {
    for
    i := 1; i < len(arr); i++ {
        key := arr[i]
        j := i - 1
        for j >= 0 && arr[j] > key {
            arr[j+1] = arr[j]
            j--
        }
        arr[j+1] = key
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139
\Unguided\Unguided-3> go run unguided3.go
4 40 14 8 26 1 38 2 32 -31
1 2 4 8 14 26 32 38 40
Data berjarak tidak tetap
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139
\Unguided\Unguided-3> go run unguided3.go
31 13 25 43 1 7 19 37 -5
1 7 13 19 25 31 37 43
Data berjarak 6
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139

```

Penjelasan :

Program akan membaca input angka terus-menerus dan menyimpannya ke dalam *slice* selama angka tersebut tidak negatif. Setelah itu, array diurutkan membesar menggunakan *Insertion Sort* (dengan membandingkan tiap elemen ke elemen sebelumnya dan menyisipkannya di posisi yang tepat), lalu dicetak. Terakhir, program menghitung selisih antara elemen pertama dan kedua sebagai patokan jarak (*diff*), lalu memeriksa sisa elemen; jika ada satupun selisih elemen berdekatan yang berbeda dari patokan tersebut, statusnya menjadi "tidak tetap", jika semuanya sama maka dicetak jarak tetapnya.

Soal Unguided 4 Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nMax = 7919

type Buku struct {
    id          string
    judul       string
    penulis     string
    penerbit    string
    eksemplar   int
    tahun       int
    rating      int
}
type DaftarBuku []Buku

func DaftarkanBuku(pustaka *DaftarBuku, n int) {
    *pustaka = make(DaftarBuku, n)
```

```

        for i := 0; i < n; i++ {
            fmt.Printf("Masukkan data buku ke-%d\n", i+1)
            fmt.Print("ID: ")
            fmt.Scanln(&(*pustaka)[i].id)
            fmt.Print("Judul: ")
            fmt.Scanln(&(*pustaka)[i].judul)
            fmt.Print("Penulis: ")
            fmt.Scanln(&(*pustaka)[i].penulis)
            fmt.Print("Penerbit: ")
            fmt.Scanln(&(*pustaka)[i].penerbit)
            fmt.Print("Tahun: ")
            fmt.Scanln(&(*pustaka)[i].tahun)
            fmt.Print("Eksemplar: ")
            fmt.Scanln(&(*pustaka)[i].eksemplar)
            fmt.Print("Rating: ")
            fmt.Scanln(&(*pustaka)[i].rating)
            fmt.Println()
        }
    }
    func CetakTerfavorit(pustaka DaftarBuku) {
        if len(pustaka) == 0 {
            fmt.Println("Tidak ada buku dalam pustaka.")
            return
        }
        maxRating := pustaka[0].rating
        idx := 0
        for i := 1; i < len(pustaka); i++ {
            if pustaka[i].rating > maxRating {
                maxRating = pustaka[i].rating
                idx = i
            }
        }
        buku := pustaka[idx]
        fmt.Println("Buku terfavorit:")
        fmt.Printf("Judul: %s\n", buku.judul)
        fmt.Printf("Penulis: %s\n", buku.penulis)
        fmt.Printf("Penerbit: %s\n", buku.penerbit)
        fmt.Printf("Tahun: %d\n", buku.tahun)
    }
    func UrutBuku(pustaka DaftarBuku) {
        for i := 1; i < len(pustaka); i++ {
            key := pustaka[i]
            j := i - 1
            for j >= 0 && pustaka[j].rating < key.rating {
                pustaka[j+1] = pustaka[j]
            }
            pustaka[j+1] = key
        }
    }

```



```

}
func Cetak5Terbaru(pustaka DaftarBuku) {
jumlah := 5      if len(pustaka) < 5 {
jumlah = len(pustaka)
}
    fmt.Printf("%d buku dengan rating tertinggi:\n",
jumlah)
    for i := 0; i < jumlah; i++ {
        fmt.Printf("%d. %s (Rating: %d)\n", i+1,
pustaka[i].judul, pustaka[i].rating)
    }
}
func CariBuku(pustaka DaftarBuku, r int) {
low := 0
    high := len(pustaka) - 1    for low <= high {
mid := (low + high) / 2        if pustaka[mid].rating
== r {                        buku := pustaka[mid]
fmt.Println("Buku ditemukan:")
fmt.Printf("Judul: %s\n", buku.judul)
fmt.Printf("Penulis: %s\n", buku.penulis)
fmt.Printf("Penerbit: %s\n", buku.penerbit)
fmt.Printf("Tahun: %d\n", buku.tahun)
fmt.Printf("Eksemplar: %d\n", buku.eksemplar)
        fmt.Printf("Rating: %d\n", buku.rating)
return
    }
    if pustaka[mid].rating > r {
low = mid + 1
    } else {
        high = mid - 1
    }
}
    fmt.Println("Tidak ada buku dengan rating seperti
itu.")
} func
main() {
var n int
    fmt.Print("Masukkan jumlah buku: ")
fmt.Scanln(&n)      if n <= 0 || n >
nMax {
        fmt.Println("Jumlah buku tidak valid.")
return
    }
    var pustaka DaftarBuku

```

```

        DaftarkanBuku(&pustaka, n)
        CetakTerfavorit(pustaka)
        UrutBuku(pustaka)
        Cetak5Terbaru(pustaka)      var
        ratingCari int
        fmt.Print("Masukkan rating buku yang dicari: ")
        fmt.Scanln(&ratingCari)    CariBuku(pustaka,
        ratingCari)
    }

```

Output :

```

Masukkan jumlah buku: 2
Masukkan data buku ke-1
ID: 2
Judul: fvadeg
Penulis: gawrs
Penerbit: afgvbeswg
Tahun: 2113
Eksemplar: 3113
Rating: 4

Masukkan data buku ke-2
ID: 4232
Judul: efawfg
Penulis: asdgvgas
Penerbit: regaws
Tahun: 325
Eksemplar: 342
Rating: 3

Buku terfavorit:
Judul: fvadeg
Penulis: gawrs
Penerbit: afgvbeswg
Tahun: 2113
2 buku dengan rating tertinggi:
1. fvadeg (Rating: 4)
2. efawfg (Rating: 3)
Masukkan rating buku yang dicari: 4
Buku ditemukan:
Judul: fvadeg
Penulis: gawrs
Penerbit: afgvbeswg
Tahun: 2113
Eksemplar: 3113
Rating: 4

```

Penjelasan :

Program Golang ini merupakan sistem manajemen data pustaka yang bekerja dengan membaca sejumlah detail buku ke dalam sebuah *slice struct*, lalu secara berurutan mencari buku dengan rating tertinggi secara sekuensial, mengurutkan seluruh koleksi buku berdasarkan rating dari terbesar ke terkecil (*descending*) menggunakan algoritma *Insertion Sort* agar dapat mencetak daftar hingga lima buku terfavorit, dan diakhiri dengan fitur pencarian detail buku berdasarkan nilai rating spesifik menggunakan algoritma *Binary Search* pada kumpulan data yang telah terurut tersebut.

D. Kesimpulan

Selection Sort dan Insertion Sort adalah algoritma pengurutan dasar dengan pendekatan berbeda yang telah kita terapkan dalam bahasa pemrograman Go; *Selection Sort* mengurutkan data dengan cara berulang kali mencari nilai ekstrem (terkecil/terbesar) dari sisa data yang belum terurut lalu menukarnya ke posisi paling depan (seperti pada kasus pengurutan nomor rumah dan pemisahan ganjil-genap), sedangkan *Insertion Sort* bekerja dengan mengambil elemen satu per satu lalu menyisipkannya ke posisi yang tepat di dalam kumpulan data yang sudah terurut sebelumnya (seperti pada kasus pengecekan jarak angka dan pengurutan rating buku). Kedua algoritma ini terbukti sangat penting dan efektif digunakan untuk menyusun data array atau *slice* agar lebih mudah diproses ke tahap selanjutnya, seperti untuk evaluasi pola angka maupun pencarian data spesifik.